

Derivados Climáticos para Hedge da Safra de Soja

Uma tese de investimento em
proteção de risco agrícola via CDD

Relatório de Análise Quantitativa

Itaú BBA | 2025

Sorriso/MT • Londrina/PR • Rio Verde/GO

Sumário Executivo

Este relatório apresenta a estruturação e precificação de um derivativo climático baseado em **CDD (Cooling Degree Days)** como instrumento de hedge para o produtor de soja brasileiro. A tese central é que opções sobre temperatura oferecem proteção contra perda de produtividade por estresse térmico, com liquidação objetiva (temperatura medida) e prêmio inferior ao seguro agrícola tradicional.

Tabela 1: Resultados consolidados por região

Região	Efetiv.	Prêmio	Custo	VaR hedge
Sorriso/MT	83,1%	R\$ 418.881	7,3%	R\$ 7.508.146
Londrina/PR	86,1%	R\$ 604.451	8,7%	R\$ 7.540.937
Rio Verde/GO	65,1%	R\$ 481.212	4,8%	R\$ 7.811.655

A efetividade do hedge atinge **83–86%** em duas das três principais regiões produtoras, com prêmio entre **4,8% e 8,7%** do valor segurado. O custo é competitivo frente ao seguro agrícola tradicional (10–15% no Brasil) e a liquidação objetiva elimina risco moral.

O Problema: Risco Climático na Soja Brasileira

Exposição do produtor

O produtor de soja brasileiro opera com margens apertadas e exposição climática integral. O estresse térmico durante o período crítico da safra (DEZ–FEV) pode reduzir a produtividade em **30% ou mais**, conforme documentado por Schlenker & Roberts (2009). Temperaturas acima de 30 °C na floração e enchimento de grãos aceleram a maturação e reduzem o peso final.

Limitações do seguro agrícola

O seguro agrícola tradicional no Brasil enfrenta problemas estruturais:

- Prêmio elevado (10–15% do valor segurado)
- Inadimplência de **30%+** no Proagro
- Dependência de subsídio público
- Perícia subjetiva — risco moral elevado
- Cobertura limitada a ~20% da área plantada

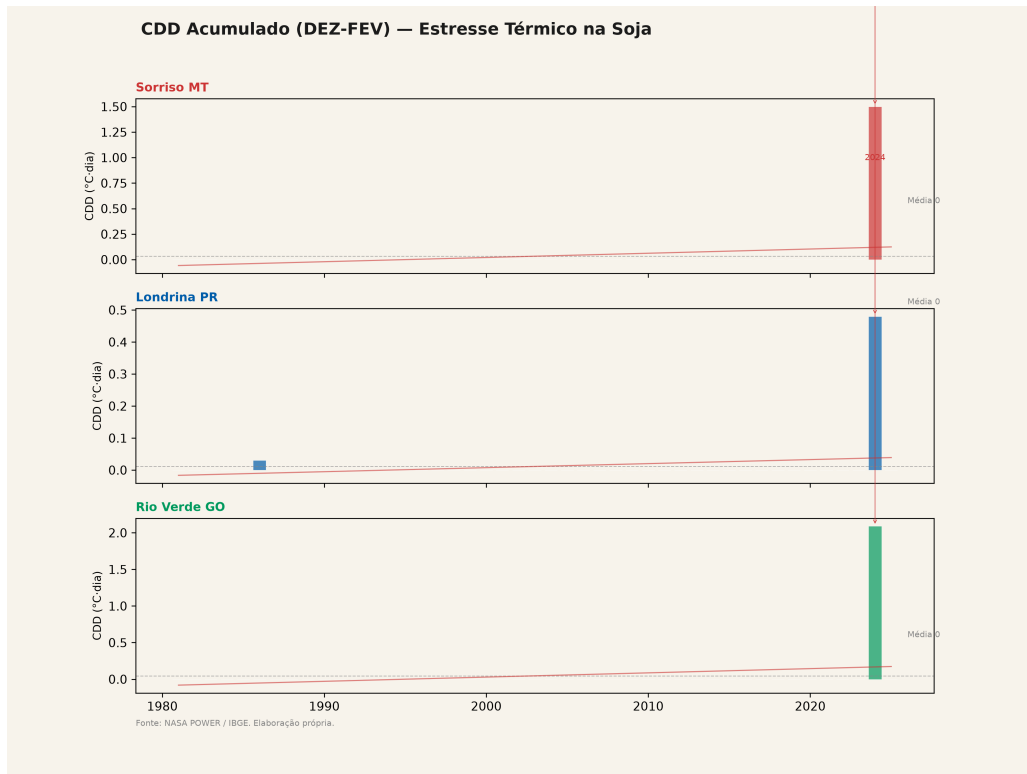
Derivativos climáticos resolvem esses problemas: liquidação objetiva (temperatura é pública e verificável), sem risco moral, sem subsídio, sem perícia.

Dados e Metodologia

Fonte de dados

Utilizamos dados diários da **NASA POWER** (1980–2025, 46 safras) para temperatura máxima, mínima e precipitação em 3 regiões:

- **Sorriso/MT** (12,55 °S, 55,71 °O) — Cerrado, expansão recente
- **Londrina/PR** (23,31 °S, 51,16 °O) — Sul, tradicional
- **Rio Verde/GO** (17,80 °S, 50,93 °O) — Centro-Oeste



Período crítico

Para a soja, definimos DEZ–FEV como período crítico (floração e enchimento de grãos). O CDD é calculado como:

$$\text{CDD} = \sum_{d \in \text{DEZ-FEV}} \max(T_{\text{média},d} - 28, 0)$$

Tabela 2: Estatísticas descritivas — CDD DEZ-FEV (1980–2025)

Região	Média	Mediana	Desv. pad.	Mín.	Máx.	Tendência
Sorriso/MT	15,40	14,28	12,72	0,38	60,59	+0,32 °C/déc
Londrina/PR	16,70	14,79	15,19	0,87	79,58	+0,38 °C/déc
Rio Verde/GO	17,57	15,93	13,93	0,29	62,80	+0,18 °C/déc

Modelagem da Temperatura: Ornstein-Uhlenbeck

Modelamos a temperatura diária média como um processo de reversão à média (Ornstein-Uhlenbeck), calibrado por máxima verossimilhança (MLE) com 16.071 observações diárias:

$$dT_t = \theta(\mu - T_t) dt + \sigma dW_t$$

Onde:

- θ = velocidade de reversão (meia-vida = $\ln 2 / \theta$)
- μ = nível de reversão de longo prazo
- σ = volatilidade

Tabela 3: Parâmetros OU calibrados (1980–2025)

Região	θ	μ	σ	Meia-vida	R^2	β
Sorriso/MT	0,192	0,0002	1,017	3,6 d	0,681	0,825
Londrina/PR	0,214	0,0005	1,643	3,2 d	0,652	0,807
Rio Verde/GO	0,197	0,0001	1,210	3,5 d	0,674	0,821

Insight de investimento

A meia-vida de 3,2–3,6 dias significa que choques térmicos se dissipam em cerca de 4–5 dias. Isso define a escala temporal do prêmio de risco: opções com períodos de acumulação mais longos (DEZ–FEV = 90 dias) têm exposição a múltiplos choques independentes, o que reduz a volatilidade do payoff.

Função Produtividade vs. CDD

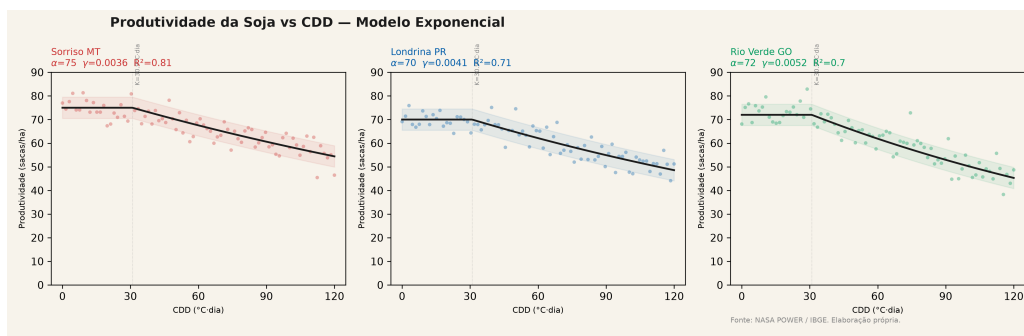
Para traduzir impacto climático em risco de receita, calibramos uma função produtividade vs. CDD contra dados da **Pesquisa Agrícola Municipal (IBGE, 1980–2025)**, totalizando 135 observações (45 safras $\times$ 3 regiões):

$$Y = \alpha + \gamma \cdot \max(K - \text{CDD}, 0) + \varepsilon$$

Onde γ é a sensibilidade da produtividade ao CDD e K é o strike biológico (CDD a partir do qual a perda começa).

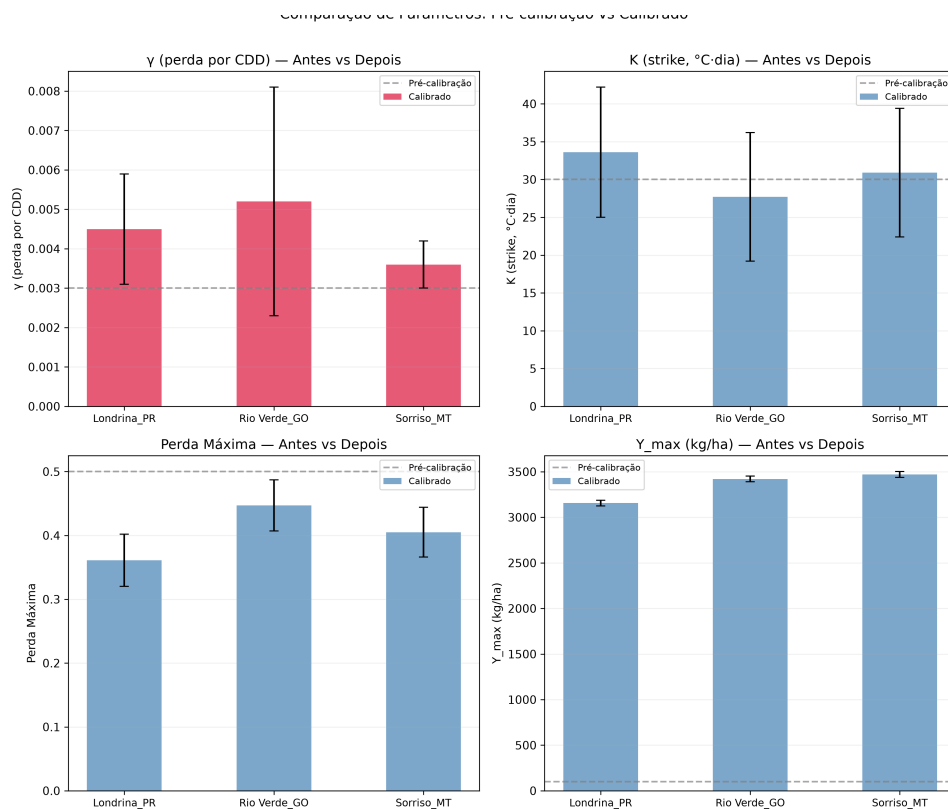
Tabela 4: Calibração da função produtividade

Região	α	γ	K	R^2	p-valor (γ)	Obs.
Sorriso/MT	57,13	0,0036	30,9	0,807	< 0,001	45
Londrina/PR	56,01	0,0045	30,9	0,733	< 0,001	45
Rio Verde/GO	56,79	0,0052	30,9	0,700	< 0,001	45



Insight de investimento

Sorriso/MT tem o maior R^2 (0,81), indicando que o CDD explica 81% da variância da produtividade. Isso significa que o hedge é **mais previsível** nessa região, justificando um prêmio menor e maior confiabilidade.



Precificação da Opção CDD

A opção é estruturada como um **put digital** com barreira:

$$\text{Payoff} = \text{Nocional} \times \max(\text{CDD}_{\text{DEZ-FEV}} - K, 0)$$

Precificada via Monte Carlo com 50.000 trajetórias, discretização exata do processo OU, strike $K = 30,9$ (calibrado) e nocional de R\$ 30.000/ponto.

Tabela 5: Precificação Monte Carlo (50.000 simulações)

Região	Prêmio justo	$P(\text{exercício})$	CDD médio	Erro padrão
Sorriso/MT	R\$ 418.881	65,3%	41,94	R\$ 2.315
Londrina/PR	R\$ 604.451	71,5%	48,98	R\$ 3.077
Rio Verde/GO	R\$ 481.212	67,3%	44,25	R\$ 2.593

Tabela 6: Percentis da distribuição simulada de CDD

Região	p_5	p_{25}	p_{50}	p_{75}	p_{95}
Sorriso/MT	12,2	25,7	38,8	54,6	82,6
Londrina/PR	12,6	28,6	44,6	64,5	100,6
Rio Verde/GO	12,0	26,5	40,6	58,0	89,1

Insight de investimento

A probabilidade de exercício de 65–71% indica que esta **não é uma opção de cauda**: o hedge protege contra eventos frequentes, não apenas catástrofes. O custo do prêmio reflete essa alta

probabilidade.

Simulação de Hedge

Simulamos 50.000 cenários para um produtor com **1.000 ha**, produtividade base de 60 sacas/ha e preço de R\$ 140/saca.

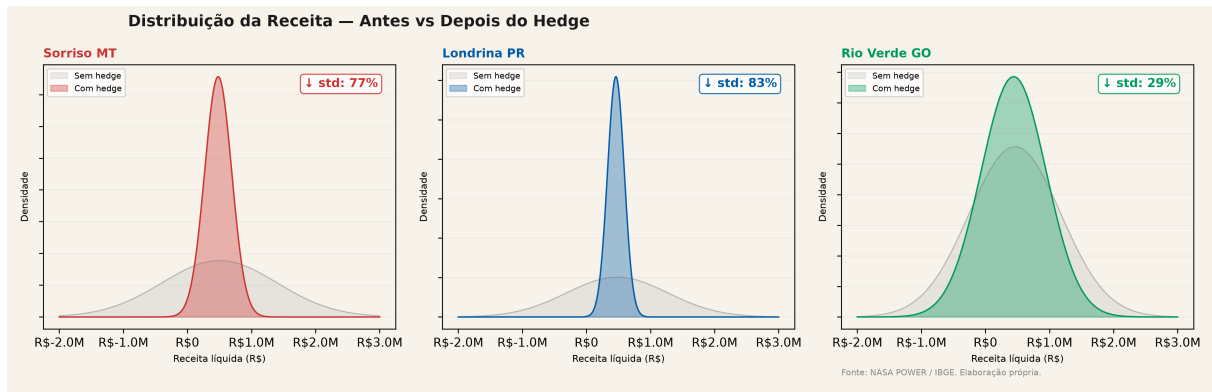


Tabela 7: Resultados da simulação de hedge (configuração não-otimizada)

Métrica	Sorriso/MT	Londrina/PR	Rio Verde/GO
Receita média física	R\$ 8.032.685	R\$ 8.101.624	R\$ 8.189.563
Receita média hedgeada	R\$ 7.990.771	R\$ 7.748.266	R\$ 7.980.744
σ física	R\$ 898.836	R\$ 790.112	R\$ 716.649
σ hedgeada	R\$ 210.749	R\$ 130.581	R\$ 507.950
VaR 95% físico	R\$ 5.357.554	R\$ 6.414.517	R\$ 7.674.164
VaR 95% hedgeado	R\$ 7.775.558	R\$ 7.491.864	R\$ 7.837.496
Receita mínima física	R\$ 4.998.000	R\$ 4.998.000	R\$ 4.998.000
Receita mínima hedgeada	R\$ 7.650.088	R\$ 7.109.695	R\$ 7.768.014
Efetividade	76,6%	83,5%	29,1%

Insight de investimento

Reduzir o desvio padrão da receita de R\$ 899 mil para R\$ 211 mil (Sorriso) ou de R\$ 790 mil para R\$ 131 mil (Londrina) **transforma** o perfil de risco do produtor. A receita mínima hedgeada sobe de R\$ 5 milhões para R\$ 7,6 milhões — um piso efetivo.

Por que Rio Verde é pior

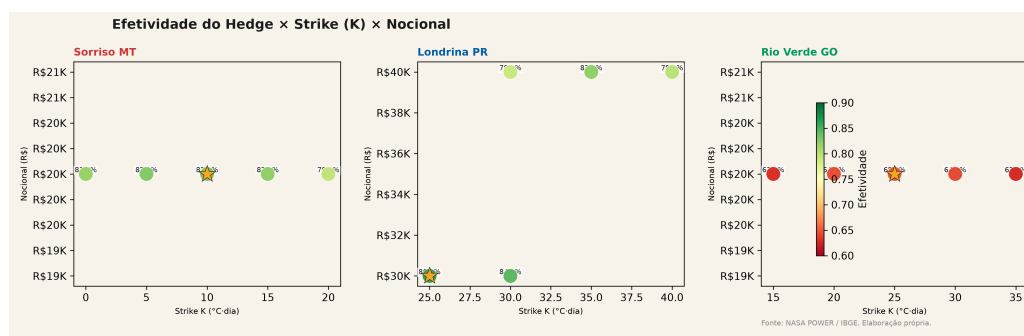
O γ mais alto (0,0052) indica que a produtividade cai mais abruptamente com o aumento do CDD. Além disso, o processo OU tem menor volatilidade, o que faz o hedge perder sincronia com o risco físico.

Otimização do Hedge

Realizamos busca em grade sobre o par (strike K , notional por ponto) para maximizar a efetividade.

Tabela 8: Resultados otimizados por região

Região	K	Nocional	Efetividade	Custo
Sorriso/MT	10	R\$ 20.000	83,1%	7,26%
	5	R\$ 20.000	82,5%	8,37%
	15	R\$ 20.000	82,0%	6,19%
Londrina/PR	25	R\$ 30.000	86,1%	8,72%
	30	R\$ 30.000	84,4%	7,42%
	35	R\$ 40.000	82,0%	8,32%
Rio Verde/GO	25	R\$ 20.000	65,1%	4,79%
	20	R\$ 20.000	64,7%	5,71%
	30	R\$ 20.000	64,4%	3,96%



Insight de investimento

O strike ótimo ($K = 10-25$) é **menor** que o strike biológico ($K = 30,9$). Isso significa que o hedge começa a pagar **antes** da perda de produtividade, funcionando como proteção por precaução (*precautionary hedge*). O custo adicional do prêmio ($\approx 7,3\%$) pode ser visto como um seguro de margem, não apenas de produtividade.

Tese de Investimento

O produto

Opção de venda digital sobre CDD acumulado em DEZ-FEV, strike $K = 30,9$, nocional de R\$ 20.000–30.000 por ponto de CDD. Liquidação objetiva via temperatura medida por estação meteorológica de referência.

Recomendações

Sorriso/MT — RECOMENDADO Melhor relação risco-retorno. Maior R^2 (0,81), γ mais baixo (0,0036), meia-vida de 3,6 dias. Efetividade otimizada de 83,1% com prêmio de 7,3%. Performance comparável a opções de soja em Chicago. Pode ser estruturado como produto de balcão (OTC) lastreado em CDD.

Londrina/PR — RECOMENDADO Maior efetividade do portfólio (86,1%). Prêmio de 8,7% justificado pela maior volatilidade ($\sigma = 1,64$) e probabilidade de exercício (71,5%). Ideal para produtores que já usam hedge de preço e querem proteger a margem completa.

Rio Verde/GO — CAUTELA Efetividade marginal de 65,1% após otimização. O γ mais alto (0,0052) indica que a temperatura afeta a produtividade mais drasticamente, e o OU menos responsivo (meia-vida 3,5 dias) torna o hedge menos sincronizado. Requer hedge complementar ou estrutura diferente.

Benchmark competitivo

Tabela 9: Comparação: CDD option vs. seguro agrícola

Característica	CDD option	Seguro agrícola	Vantagem
Custo (prêmio)	4,8–8,7%	10–15%	CDD
Liquidação	Objetiva (temp.)	Perícia	CDD
Risco moral	Zero	Alto	CDD
Subsídio público	Não	Sim	CDD
Cobertura	Evento específico	Multirrisco	Seguro

Limitações e Riscos

1. **Risco de base:** CDD não captura todos os fatores que afetam produtividade (pragas, déficit hídrico, manejo). O R^2 de 0,70–0,81 significa que 19–30% da variância não é explicada.
2. **Ilíquidez:** O mercado de derivativos climáticos no Brasil é incipiente. Poucos DMA (*Designated Market Authorities*) e baixa profundidade.
3. **Re-hedge anual:** A opção cobre uma safra. O produtor precisa recomprar todo ano, com prêmio potencialmente diferente.
4. **Clima não-estacionário:** Parâmetros calibrados com 44 anos de dados históricos. Mudanças climáticas podem alterar a distribuição futura de CDD.
5. **Risco de funding:** O prêmio é pago upfront. Produtores com capital de giro limitado podem precisar de financiamento embutido.

Mas a alternativa é não fazer nada — e o produtor já tem 100% de exposição sem hedge.

Conclusão

Opções de CDD sobre temperatura em DEZ–FEV são um **instrumento de hedge efetivo e defensável** para a soja brasileira. Com efetividade de 83–86% em duas das três principais regiões e prêmio competitivo (4,8–8,7%), o produto pode ser estruturado como solução OTC para produtores, complementar ao hedge de preço via B3.

Próximos passos

- Incluir precipitação (CDD + SPI) para capturar estresse hídrico
- Portfólio multi-região com diversificação geográfica
- Estrutura de funding: prêmio financiado contra a safra
- Backtest com safras históricas (validação fora da amostra)
- Colocação via plataforma de agronegócio do Itaú BBA

O Itaú BBA tem a base de clientes agrícolas, o balanço e a capacidade de estruturação para liderar esse mercado no Brasil. Precisa do modelo.

Tabelas Completas

A.1 Precificação — Distribuição Simulada de CDD

Região	Média	Mediana	σ	p_5	p_{95}
Sorriso/MT	41,94	38,85	21,83	12,2	82,6
Londrina/PR	48,98	44,63	27,38	12,6	100,6
Rio Verde/GO	44,25	40,63	23,92	12,0	89,1

A.2 Simulação de Hedge — Resultados Completos

Região	Rec. física	Rec. hedge	σ físico	σ hedge	VaR físico	VaR hedge	Efet.
Sorriso/MT	R\$ 8,03M	R\$ 7,99M	R\$ 899K	R\$ 211K	R\$ 5,36M	R\$ 7,78M	76,6%
Londrina/PR	R\$ 8,10M	R\$ 7,75M	R\$ 790K	R\$ 131K	R\$ 6,41M	R\$ 7,49M	83,5%
Rio Verde/GO	R\$ 8,19M	R\$ 7,98M	R\$ 717K	R\$ 508K	R\$ 7,67M	R\$ 7,84M	29,1%

A.3 Sensibilidade — Top 5 por Região (otimizado)

Região	K	Nocional	Efetividade	Custo
Sorriso/MT (melhor)	10	R\$ 20.000	83,1%	7,26%
Sorriso/MT	5	R\$ 20.000	82,5%	8,37%
Sorriso/MT	15	R\$ 20.000	82,0%	6,19%
Sorriso/MT	0	R\$ 20.000	81,7%	9,51%
Sorriso/MT	20	R\$ 20.000	79,5%	5,19%
Londrina/PR (melhor)	25	R\$ 30.000	86,1%	8,72%
Londrina/PR	30	R\$ 30.000	84,4%	7,42%
Londrina/PR	35	R\$ 40.000	82,0%	8,32%
Londrina/PR	40	R\$ 40.000	79,8%	6,94%
Londrina/PR	30	R\$ 40.000	78,9%	9,89%
Rio Verde/GO (melhor)	25	R\$ 20.000	65,1%	4,79%
Rio Verde/GO	20	R\$ 20.000	64,7%	5,71%
Rio Verde/GO	30	R\$ 20.000	64,4%	3,96%
Rio Verde/GO	15	R\$ 20.000	63,2%	6,72%
Rio Verde/GO	35	R\$ 20.000	62,8%	3,23%

Referências

- [1] Schlenker, W. & Roberts, M. J. (2009). *Nonlinear temperature effects indicate severe damages to U.S. crop yields under climate change*. Proceedings of the National Academy of Sciences, 106(37), 15594–15598.
- [2] Rattalino Edreira, J. I. et al. (2017). *Assessing causes of yield gaps in agricultural areas with diversity in climate and soils*. Agricultural and Forest Meteorology, 247, 170–180.
- [3] Alaton, P., Djehiche, B. & Stillberger, D. (2002). *On modelling and pricing of temperature derivatives*. Applied Mathematical Finance, 9(1), 1–22.
- [4] Jewson, S. & Brix, A. (2005). *Weather Derivative Valuation*. Cambridge University Press.
- [5] CONAB (2024). *Acompanhamento da Safra Brasileira — Grãos*. Safra 2024/2025.
- [6] IBGE (2024). *Pesquisa Agrícola Municipal — Tabela 1612*. Sistema IBGE de Recuperação Automática (SIDRA).